

Estimación de Puntos de Función

Sistema de Gestión de Pólizas de Seguros

Administración de Software y Proyectos

Dra. Margarita Mondragón Arellano • UAA • 2025

1. Descripción del Sistema

El sistema analizado es una aplicación de escritorio desarrollada en Python con interfaz Flet, orientada a la gestión integral de pólizas de seguros para un agente independiente. Permite administrar clientes, pólizas y pagos; importar cartera desde archivos Excel (aseguradora El Potosí) y PDF (aseguradora Atlas); sincronizar recordatorios y vencimientos con Google Calendar; y visualizar el estado de la cartera a través de dashboards, reportes y un calendario interactivo.

El conteo de Puntos de Función se realiza por primera vez, ya que se trata de un sistema nuevo. Se aplica la metodología IFPUG, evaluando la funcionalidad desde la perspectiva del usuario. La complejidad de cada componente se determina con base en las tablas estándar y se expresa como L (Baja), A (Media) o H (Alta).

2. Funcionalidad de Datos — ILF (Internal Logical File)

Los Archivos Lógicos Internos son grupos de datos lógicamente relacionados que el sistema mantiene: los crea, modifica o elimina. Para determinar su complejidad se consideran dos dimensiones: el número de subgrupos lógicos de registros (RET) y el número de campos distintos que el usuario puede identificar (DET). En este sistema, todas las entidades son tablas propias gestionadas por la aplicación a través de su módulo de base de datos (SQLite).

El sistema maneja cinco entidades internas. La tabla de Pólizas es la más compleja del modelo, con 16 campos que cubren desde datos de identificación hasta condiciones económicas del contrato. Los catálogos TipoPago y EstatusPago, aunque sencillos, se contabilizan como ILF porque el propio sistema los crea y los siembra al inicializarse.

#	Nombre	RET	DET	Complejidad	Campos (DET)
1	Clientes	1	6	L	IdCliente, Nombre, Teléfono, Correo, RFC, Cumpleaños
2	Pólizas	1	16	L	IdPoliza, IdCliente, NumeroPoliza, TipoPoliza, Aseguradora, fechas de vigencia y contrato, prima, descuento, total, entre otros
3	Pagos	1	7	L	IdPago, IdPoliza, NumParcialidad, FechaVencimiento, Monto, EstatusPago, FechaDePago
4	TipoPago	1	2	L	IdTipoPago, Descripcion

#	Nombre	RET	DET	Complejidad	Campos (DET)
5	EstatusPago	1	2	L	IdEstatusPago, Descripcion

3. Funcionalidad de Datos — EIF (External Interface File)

Los Archivos de Interfaz Externa son fuentes de datos que el sistema consume pero no mantiene: no puede crearlas ni eliminarlas, solo leerlas. Su complejidad se mide de la misma forma que los ILF, con RET y DET, pero con una escala de pesos diferente porque la responsabilidad de mantenimiento recae en un sistema externo.

El sistema interactúa con tres fuentes externas. Google Calendar funciona como repositorio de eventos y tiene cinco calendarios diferenciados (Vigencia, Gracia, Nuevo Contrato, Pagos y Cumpleaños), lo que eleva su RET a 5 y su complejidad a Media. Los archivos Excel de El Potosí y los PDF de Atlas son insumos de importación; se leen y transforman, pero su estructura la define la aseguradora.

#	Nombre	RET	DET	Complejidad	Campos (DET)
1	Google Calendar API	5	10	A	título, descripción, fecha_inicio, fecha_fin, recordatorios, UniqueKey, IdCliente, IdPoliza, colorId, calendarId
2	Archivos Excel (El Potosí)	1	12	L	cliente, póliza, inicio_vigencia, fin_vigencia, cobertura, prima, descuento, total, cert, tipo_poliza, aseguradora, fecha_nacimiento
3	Archivos PDF (Atlas)	1	14	L	nombre, RFC, póliza, aseguradora, tipo_poliza, fechas de vigencia, prima, descuento, total, entre otros

4. Funcionalidad de Transacciones — EI (External Input)

Las Entradas Externas son procesos elementales que reciben datos del exterior y los utilizan para crear, modificar o eliminar información en al menos un ILF. La complejidad se determina cruzando el número de archivos referenciados (FTR) con el número de campos de la transacción (DET).

Las transacciones de mayor peso son las importaciones de Excel y PDF, pues cada una toca cuatro archivos distintos y maneja un volumen elevado de campos. Las operaciones de edición y marcado de pólizas son más simples: actúan sobre un solo archivo y con pocos campos, lo que las ubica en complejidad Baja.

#	Descripción	FTR	DET	Complejidad	Campos (DET)
EI-1	Importar Cartera Excel (El Potosí)	4	15	H	selector_archivo, 12 campos mapeados (cliente, póliza, vigencias, prima...), botón_importar
EI-2	Importar/Revisar Póliza PDF (Atlas)	4	38	H	36 campos del spec Atlas (datos personales, póliza, cobertura, vigencias...) + botón_guardar + confirmación

#	Descripción	FTR	DET	Complejidad	Campos (DET)
EI-3	Editar Campos de Póliza Inválida	1	3	L	NumeroPoliza, FechaInicioVigencia, FechaFinVigencia
EI-4	Mapear Columnas Excel (panel manual)	1	12	L	12 dropdowns de mapeo campo→columna del archivo fuente
EI-5	Marcar Póliza como Atendida	1	2	L	IdPoliza, acción (botón de confirmación)

5. Funcionalidad de Transacciones — EO (External Output)

Las Salidas Externas son procesos que generan datos derivados: aplican lógica de cálculo, agrupación o transformación antes de presentar la información al usuario. Se diferencian de las consultas simples en que no recuperan datos en crudo, sino que los procesan para producir un resultado nuevo.

El Dashboard de Inicio es el componente más complejo de esta categoría: integra conteos, sumas, diferencias de fechas, codificación de urgencia por colores y múltiples gráficas en una sola vista, referenciando tres archivos. Los reportes de vencimientos, gráficas de ventas, calendario y exportación CSV tienen una complejidad Media porque, aunque también calculan o agregan datos, lo hacen sobre dos fuentes y con un conjunto de campos más acotado.

#	Descripción	FTR	DET	Complejidad	Campos (DET)
EO-1	Dashboard de Inicio	3	22	H	6 tarjetas de resumen (COUNT/SUM/date-range), tabla de vencimientos (8 col.), 3 gráficas de urgencia, sección cumpleaños
EO-2	Reporte de Vencimientos Próximos	2	9	A	cliente, póliza, tipo, aseguradora, fecha_vencimiento, dias_restantes, prima, estado, botón_atender
EO-3	Gráficas de Análisis de Ventas	2	14	A	prima×mes (línea), distribución tipo_poliza (pastel), estado_vencimientos (pastel), prima×aseguradora (barras)
EO-4	Calendario Visual de Vencimientos	2	8	A	navegación_mes, días_marcados, color_urgencia, lista próximos vencimientos, lista próximos cumpleaños
EO-5	Exportar Pólizas a CSV	2	12	A	ruta_destino, 9 campos exportados (cliente, póliza, vigencias, prima...), confirmación, contador_registros

6. Funcionalidad de Transacciones — EQ (External Query)

Las Consultas Externas son procesos que recuperan datos sin aplicar lógica de derivación significativa: no calculan ni transforman, simplemente localizan y devuelven registros existentes. Su complejidad, al igual que en EO, se evalúa con FTR y DET, pero con la misma tabla de pesos que EO.

La mayoría de las consultas de este sistema son de complejidad Baja porque acceden a un solo archivo y devuelven un conjunto pequeño de campos. La búsqueda fuzzy y el listado de pólizas activas se ubican en Media porque cruzan dos tablas y manejan entre 7 y 10 campos en su resultado.

#	Descripción	FTR	DET	Complejidad	Campos (DET)
EQ-1	Listar Clientes en BD	1	5	L	Nombre, RFC, Cumpleaños, Teléfono, Correo
EQ-2	Búsqueda Fuzzy de Registros	2	10	A	término_búsqueda (entrada); nombre, RFC, póliza, aseguradora, tipo, vigencias, prima (salida)
EQ-3	Vista Previa de Excel (primeras filas)	1	13	L	12 columnas dinámicas del archivo + nombre_hoja
EQ-4	Listar Pólizas Activas	2	7	A	póliza, cliente, aseguradora, tipo, fecha_inicio, fecha_fin, prima
EQ-5	Consultar Eventos en Google Calendar	1	5	L	id_cliente, tipo_evento, fecha_inicio, fecha_fin, lista_eventos (salida)
EQ-6	Vencimientos por Día del Mes	1	3	L	año, mes (entrada); {día: cantidad} (salida)
EQ-7	Próximo Pago Pendiente de Póliza	2	3	L	id_poliza (entrada); fecha_vencimiento, monto (salida)

7. Puntos de Función Sin Ajustar (UFP)

Una vez clasificado cada componente, se aplica el peso correspondiente según su tipo y nivel de complejidad. La siguiente tabla resume los pesos estándar de la metodología IFPUG:

Tipo	L	A	H	
ILF	7	10	15	
EIF	5	7	10	
EI	3	4	6	
EO	4	5	7	
EQ	3	4	6	

Aplicando estos pesos a los componentes identificados se obtiene el siguiente resumen:

Tipo	Cant.	Bajo (L)	Medio (A)	Alto (H)	Subtotal UFP	Distribución
ILF	5	5×7 = 35	—	—	35	5L

Tipo	Cant.	Bajo (L)	Medio (A)	Alto (H)	Subtotal UFP	Distribución
EIF	3	2×5 = 10	1×7 = 7	—	17	2L + 1A
EI	5	3×3 = 9	—	2×6 = 12	21	3L + 2H
EO	5	—	4×5 = 20	1×7 = 7	27	4A + 1H
EQ	7	5×3 = 15	2×4 = 8	—	23	5L + 2A
TOTAL	25	—	—	—	123 UFP	

8. Factores de Ajuste — TDI (14 Características Generales)

El método IFPUG contempla 14 características generales del sistema que permiten ajustar el conteo según el entorno tecnológico y funcional real del proyecto. Cada característica se evalúa en una escala del 0 al 5, donde 0 indica que no está presente y 5 que tiene una influencia muy fuerte. La suma de los 14 valores da el Total Degree of Influence (TDI).

Para este sistema, los factores con mayor influencia son la captura de datos en línea y la complejidad del procesamiento, ambos con valor 4, dado que el flujo de importación de Excel y PDF requiere revisión interactiva en tiempo real y lógica de extracción no trivial (regex, fuzzy matching, deduplicación). Los factores de instalación múltiple y proceso distribuido son los más bajos, ya que la aplicación está diseñada para un solo equipo y un solo usuario.

#	Característica	Valor	Justificación
1	Comunicación de datos	3	Comunicación con Google Calendar API via OAuth 2.0 + HTTPS.
2	Proceso distribuido de datos	2	SQLite local + eventos en Google Cloud. Sin procesamiento paralelo distribuido.
3	Desempeño	2	Sin SLAs formales. Carga de archivos grandes puede ser lenta pero no es crítica.
4	Configuración del equipo	1	App desktop para una sola PC Windows. Sin clúster ni requisitos especiales de hardware.
5	Volumen de transacciones	1	Un solo usuario. Decenas de registros por sesión. Sin picos de carga.
6	Captura de datos en línea	4	Más del 30% de las funciones son entrada interactiva con revisión en tiempo real.
7	Eficiencia al usuario final	3	Detección automática de columnas (fuzzy), búsqueda omnisciente, color-coding de urgencia.
8	Actualización de datos en línea	3	Escritura inmediata en SQLite + sincronización con Google Calendar al importar.
9	Complejidad del procesamiento	4	Parsing PDF con regex, fuzzy matching, extracción de fecha desde RFC, deduplicación por UniqueKey.
10	Reusabilidad	2	Componentes Flet reutilizables (tarjetas.py, indicador_carga.py) y módulo de colores centralizado.
11	Facilidad de instalación	2	Requiere Python + pip install + configuración manual de credenciales OAuth.

#	Característica	Valor	Justificación
12	Facilidad de operación	3	UI gráfica intuitiva. Solo la configuración inicial de OAuth requiere intervención técnica.
13	Instalaciones múltiples	0	Diseñada para un solo agente en una sola máquina.
14	Facilidad de cambio	2	Catálogos parametrizados, mapeo configurable. Sin tests ni migraciones de esquema formales.

TOTAL GRADO DE INFLUENCIA (TDI)	32
--	-----------

9. Puntos de Función Ajustados (FP)

Con el UFP y el TDI calculados, se obtiene el Factor de Ajuste de Valor (VAF) mediante la fórmula estándar $VAF = 0.65 + (0.01 \times TDI)$. Este factor pondera el conteo base para reflejar la complejidad técnica real del entorno. El resultado final son los Puntos de Función Ajustados (FP), que representan el tamaño funcional del sistema.

Cálculo	Resultado
UFP (Puntos de Función No Ajustados)	123
TDI (Total Degree of Influence)	32
$VAF = 0.65 + (0.01 \times 32)$	0.97
$FP \text{ Ajustados} = 123 \times 0.97$	$119.31 \rightarrow 119 \text{ FP}$

$FP = 123 \times 0.97 = 119.31 \rightarrow 119 \text{ Puntos de Función Ajustados}$

10. Estimación del Proyecto

10.1 Horas y Duración

Los Puntos de Función no miden tiempo directamente, pero permiten derivar un estimado de esfuerzo usando una tasa de productividad. Se asume una tasa de 8 horas por punto de función, valor típico para proyectos de complejidad media con equipos pequeños. Para la duración se considera que, de las 8 horas laborales diarias, solo 5 son efectivas por persona, descontando interrupciones, correos, descansos y tiempos muertos habituales.

Concepto	Resultado
Esfuerzo total ($FP \times 8 \text{ hrs}$)	$119 \times 8 = 952 \text{ hrs/persona}$
Distribución entre 4 desarrolladores	$952 \div 4 = 238 \text{ hrs por persona}$
Horas efectivas diarias por persona	5 hrs/día
Horas efectivas semanales por persona	$5 \times 5 = 25 \text{ hrs/semana}$
Duración en condiciones ideales	$238 \div 25 = 9.5 \text{ semanas} \approx 10 \text{ semanas}$

Concepto	Resultado
Ajuste realista +20% (reuniones, errores, retrabajo)	$10 \times 1.20 = 12 \text{ semanas} \approx 3 \text{ meses}$

El ajuste del 20% es un margen estándar recomendado por la metodología para absorber imprevistos típicos de cualquier proyecto de software: cambios de requerimientos, tiempo de integración, pruebas y correcciones.

10.2 Presupuesto

El equipo está conformado por 4 desarrolladores en modalidad de becarios, trabajando en sus propias computadoras desde casa o campus universitario. No se requieren licencias de software (todo el stack es open source), ni servicios de hosting o infraestructura en la nube. Los únicos costos variables son los estipendios del equipo y un estimado proporcional de conectividad.

Concepto	Detalle	Costo mensual (MXN)	Total 3 meses (MXN)
Becarios (4 desarrolladores)	$4 \times \$6,000/\text{mes}$	\$24,000	\$72,000
Conectividad (internet + luz)	$4 \text{ devs} \times \$250/\text{mes est. proporcional}$	\$1,000	\$3,000
COSTO TOTAL DEL PROYECTO			\$75,000 MXN

El estimado de conectividad de \$250 MXN por persona al mes corresponde a la fracción proporcional del costo de internet y electricidad atribuible al trabajo en el proyecto, ya sea desde casa o desde el campus universitario.